

Divisibilidade

Regras, Divisores e Aplicações

PratiqueJá · Matemática · Intermediário

Def Definição · Divisibilidade

Dizemos que a é **divisível** por b quando existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que $a = b \cdot q$, ou seja, o **resto da divisão é zero**. Chamamos b de **divisor** de a e a de **múltiplo** de b .

2 Divisibilidade por 2 · Números pares

O **último dígito** deve ser **0, 2, 4, 6 ou 8**.

138 $\rightarrow$ último dígito 8 $\rightarrow$ divisível ✓
475 $\rightarrow$ último dígito 5 $\rightarrow$ não divisível ✗

TESTE RÁPIDO a) 734 b) 519 c) 2.460

3 Divisibilidade por 3 · Soma dos algarismos

A **soma dos algarismos** deve ser múltipla de 3.

132 $\Rightarrow 1+3+2 = 6 \rightarrow$ múltiplo de 3 ✓
531 $\Rightarrow 5+3+1 = 9 \rightarrow$ múltiplo de 3 ✓
124 $\Rightarrow 1+2+4 = 7 \rightarrow$ não múltiplo de 3 ✗

TESTE RÁPIDO a) 513 b) 724 c) 3.006

4 Divisibilidade por 4 · Dois últimos dígitos

Os **2 últimos dígitos** devem formar número divisível por 4. Os demais algarismos não influenciam.

524 $\rightarrow$ 24 é múltiplo de 4 ✓
1336 $\rightarrow$ 36 é múltiplo de 4 ✓
514 $\rightarrow$ 14 não é múltiplo de 4 ✗

TESTE RÁPIDO a) 748 b) 326 c) 1.512

5 Divisibilidade por 5 · Último dígito 0 ou 5

O **último dígito** deve ser **0 ou 5**.

325 $\rightarrow$ termina em 5 ✓ 140 $\rightarrow$ termina em 0 ✓
783 $\rightarrow$ termina em 3 $\rightarrow$ não divisível ✗

TESTE RÁPIDO a) 345 b) 472 c) 1.000

6 Divisibilidade por 6 · Divisível por 2 e por 3

Deve ser **par** e a soma dos algarismos deve ser **múltipla de 3** — ambas as condições simultaneamente.

654: par e $6+5+4 = 15$ ($\div 3$) ✓

312: par e $3+1+2 = 6$ ($\div 3$) ✓

125: ímpar $\rightarrow$ não divisível por 6 ✗

obs Basta uma condição falhar para o número não ser divisível por 6.

TESTE RÁPIDO a) 432 b) 514 c) 3.612

7 Divisibilidade por 7 · Regra do duplo

Multiplique o **último dígito por 2** e subtraia do número sem esse dígito. Repita até concluir.

$161 \Rightarrow 1 \cdot 2 = 2 \Rightarrow 16 - 2 = 14$ ✓

$1099 \Rightarrow 9 \cdot 2 = 18 \Rightarrow 109 - 18 = 91 \Rightarrow 9 - 2 = 7$ ✓

obs Para números pequenos, a divisão direta costuma ser mais prática.

TESTE RÁPIDO a) 203 b) 140 c) 511

8 Divisibilidade por 8 · Três últimos dígitos

Os **3 últimos dígitos** devem formar número divisível por 8. Os demais não influenciam.

$7128 \rightarrow 128$ é múltiplo de 8 ✓

$5256 \rightarrow 256$ é múltiplo de 8 ✓

$3100 \rightarrow 100$ não é múltiplo de 8 ✗

TESTE RÁPIDO a) 1.024 b) 516 c) 3.112

9 Divisibilidade por 9 · Soma dos algarismos

A **soma dos algarismos** deve ser múltipla de 9.

$432 \Rightarrow 4+3+2 = 9$ ✓ $124 \Rightarrow 1+2+4 = 7$ ✗

$6561 \Rightarrow 6+5+6+1 = 18 \rightarrow$ múltiplo de 9 ✓

obs Todo número divisível por 9 também é divisível por 3.

TESTE RÁPIDO a) 729 b) 324 c) 1.035

10 Divisibilidade por 10 · Último dígito 0

O **último dígito deve ser 0**. Como $10 = 2 \times 5$, equivale a ser divisível por 2 e por 5 simultaneamente.

$150 \rightarrow$ termina em 0 ✓ $4870 \rightarrow$ termina em 0 ✓

$325 \rightarrow$ termina em 5 $\rightarrow$ divisível por 5, mas não por 10 ✗

TESTE RÁPIDO a) 1.200 b) 375 c) 4.800

11 Divisibilidade por 11 · Soma alternada dos algarismos

A **soma alternada** dos algarismos (alternando + e – da esquerda para a direita) deve ser múltipla de 11 ou zero.

$253 \Rightarrow +2 - 5 + 3 = 0 \rightarrow$ múltiplo de 11 ✓

$1452 \Rightarrow +1 - 4 + 5 - 2 = 0$ ✓

$123 \Rightarrow +1 - 2 + 3 = 2 \rightarrow$ não divisível ✗

TESTE RÁPIDO a) 198 b) 352 c) 1.001

Div Divisores de um Número · Como encontrar todos os divisores naturais

Para cada fator primo da decomposição, multiplique **todos os divisores já encontrados** por esse fator e acrescente os novos.

EXEMPLO — DIVISORES DE 60

$$60 = 2^2 \cdot 3^1 \cdot 5^1$$

		1
60	2	2
30	2	4
15	3	3, 6, 12
5	5	5, 10, 20, 15, 30, 60
1		

TODOS OS DIVISORES DE 60

1 2 3 4 5 6 10 12 15
20 30 60

QUANTIDADE DE DIVISORES

Se $n = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdot \dots$, o total de divisores é:

$$d(n) = (a_1 + 1) \cdot (a_2 + 1) \cdot \dots$$

$60 = 2^2 \cdot 3^1 \cdot 5^1 \Rightarrow d(60) = (3)(2)(2) = 12$ divisores

$36 = 2^2 \cdot 3^2 \Rightarrow d(36) = (3)(3) = 9$ divisores

TESTE RÁPIDO Quantos divisores: a) 12 b) 48
c) 100